

LAB 5

Per il mio rendering con Blender ho deciso di creare una scena natalizia composta da una **snow globe** e una **candela**. Nello snow globe sono presenti degli occhiali da sole e tre palline di Natale. All'interno della snow globe sono presenti un paio di occhiali da sole e tre palline di Natale. La candela, invece, è l'oggetto che ho modellato per il Lab 4, al quale ho però modificato la parte della fiamma.

1. Candela

1.1 Cera

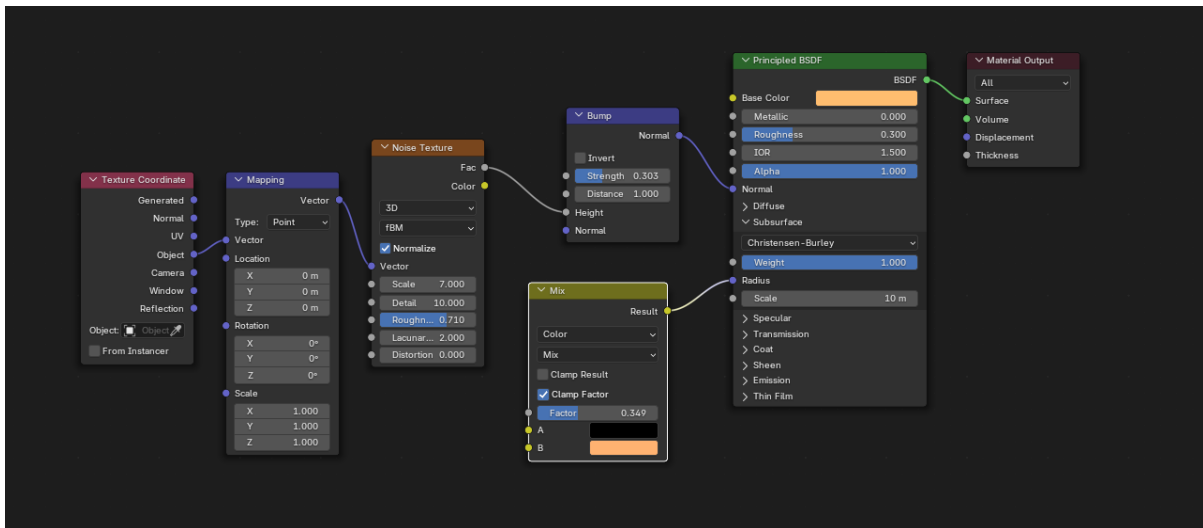


Figura 1 - Shader cera

Per realizzare la cera della candela ho utilizzato una *Noise Texture* che genera del rumore sfruttato per creare dei rilievi fittizi sulla superficie tramite un nodo *Bump*. Il nodo *Bump* è collegato all'input *Normal* del *Principled BSDF*, in modo da simulare variazioni di altezza e ottenere irregolarità nella riflessione della luce. Il colore della candela è definito tramite il parametro *Base Color*. All'interno del *Principled BSDF* ho attivato il parametro **Subsurface**, che simula la penetrazione della luce nei materiali semi-trasparenti, tipica della cera. Il valore di *Radius* controlla la diffusione della luce sotto la superficie, mentre il parametro *Subsurface Color* regola il colore che la luce assume all'interno del materiale.



Figura 2 - Cera

1.2 Fiamma

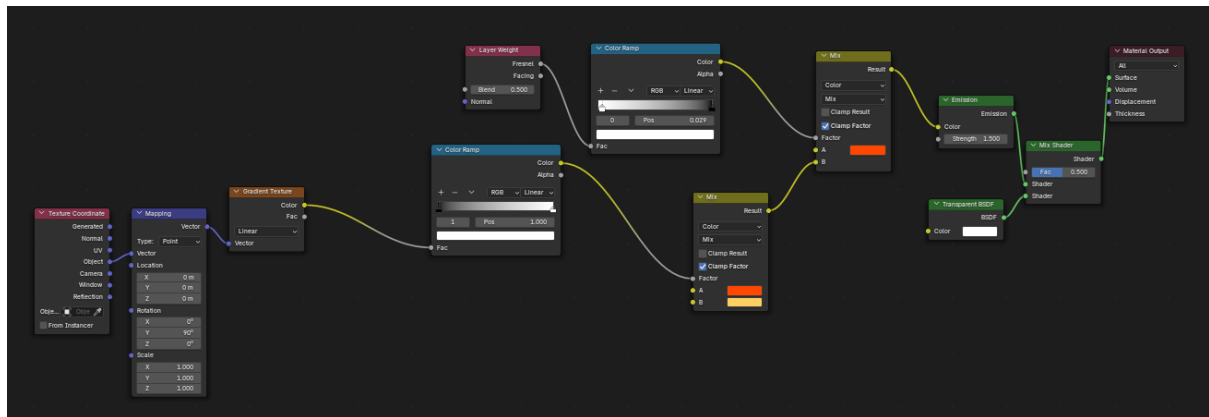


Figura 3 - Shader fiamma

La *Gradient Texture* viene utilizzata per creare una transizione tra colori, che viene poi passata a un nodo *Color Ramp* per definire in quali zone della fiamma deve apparire ciascun colore. Il *Layer Weight* rileva l'angolo della superficie rispetto alla camera ed è utilizzato per creare la trasparenza sui bordi della fiamma. Il *Color Ramp* controlla quanto questo effetto influisce sul mix tra un arancione chiaro e uno più intenso. Il nodo *Emission* simula la luce emessa mentre il *Transparent BSDF* rende la fiamma più trasparente soprattutto ai bordi.



Figura 4 - Candela

2. Snow Globe

Alla base dello **snow globe** sono state applicate delle texture: una texture di roccia per la parte esterna e una texture di terra per l'interno. La sfera trasparente presenta invece le caratteristiche di un vetro leggermente ruvido. Una *Noise Texture* simula le irregolarità nella trasparenza e nella rifrazione della sfera in cui queste irregolarità si manifestano è controllato da un nodo *Color Ramp*, che definisce aree più o meno trasparenti. Un nodo *Bump* genera piccole variazioni nella superficie che influenzando il modo in cui la luce viene riflessa. All'interno dello shader *Principled BSDF*, il parametro *Roughness* è impostato su un valore molto basso per mantenere una buona lucentezza. Infine, il nodo *Transparent BSDF* contribuisce ad aggiungere un effetto di trasparenza più realistico.

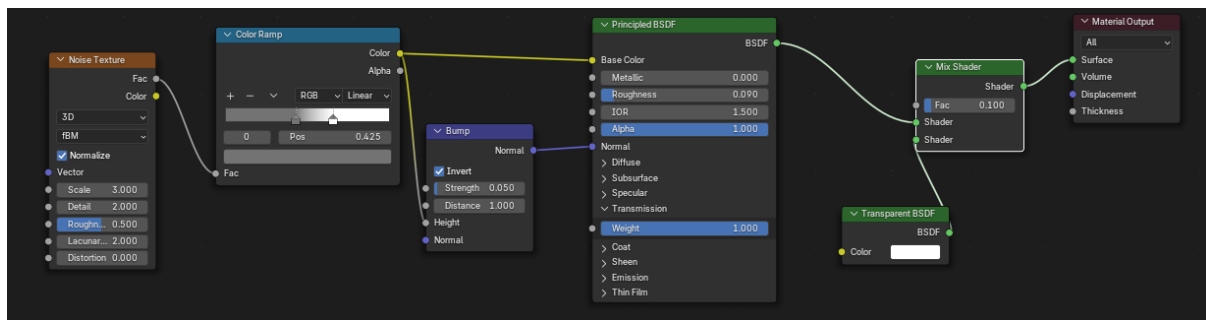


Figura 5 - Shader glass

3. Palline di Natale

Le **palline** di Natale all'interno dello snow globe hanno tre materiali differenti. La pallina più grande è di colore rosso, con un valore di *metallicità* elevato e *rugosità* molto bassa. Queste impostazioni permettono alla superficie di riflettere in modo netto gli oggetti circostanti creando un effetto specchiato.

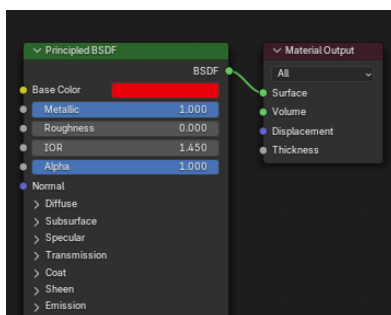


Figura 6 - Shader pallina rossa



Figura 7 - Particolare pallina rossa

Le altre due palline, invece, sono anch'esse metalliche, ma presentano un'elevata rugosità. Questo le rende meno riflettenti e impedisce loro di riflettere l'ambiente circostante, conferendo alla superficie un aspetto più **opaco**.

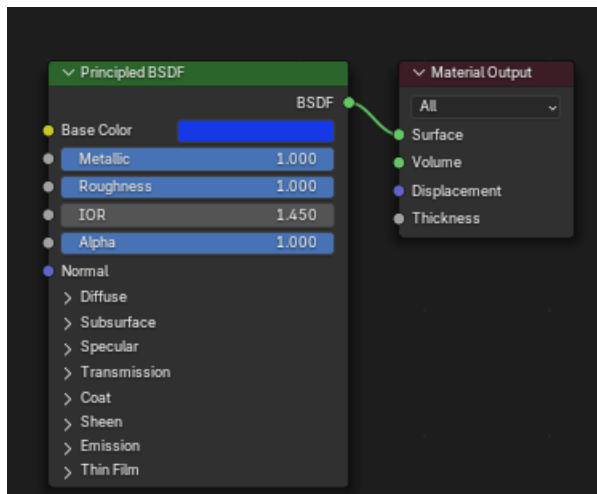


Figura 9 - Shader pallina blu

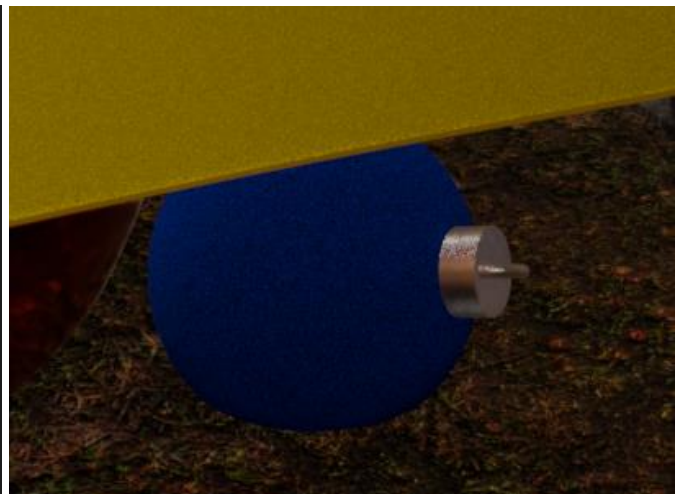


Figura 8 - Particolare pallina blu

4. Occhiali da sole

Gli **occhiali da sole** sono composti da due materiali distinti. Il primo è una texture importata da un file, utilizzata per colorare le stanghette e la parte in plastica che circonda le lenti. Le lenti sono realizzate con un *Principled BSDF* che presenta un colore marrone scuro e un certo livello di *roughness*, che le rende leggermente opache. Un nodo *Glossy* viene utilizzato per aggiungere riflessi speculari. Nonostante l'opacità parziale, è comunque possibile vedere attraverso le lenti.

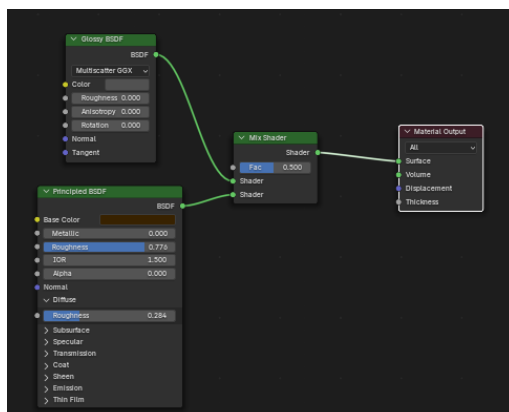


Figura 11 - Shader lenti occhiali



Figura 10 - Particolare occhiali

5. World

Per migliorare l'atmosfera ho anche aggiunto una **Environment Texture** che rappresenta l'interno di una casa addobbata per Natale. Inoltre, la palla di neve è poggiata su un rettangolo che funge da tavolo, al quale è stata applicata una texture di legno.

6. Cycles vs Eevee



Figura 12 - Eevee



Figura 13 - Cycles

La differenza principale tra **Cycles** ed **Eevee** è che il primo è basato su ray tracing ed è fisicamente accurato mentre il secondo si basa su una pipeline di rendering più tradizionale. Guardando le due immagini possiamo vedere che in Eevee la sfera è più opaca e gli oggetti all'interno sono meno distorti mentre la rifrazione in Cycles è più realistica. Anche i riflessi in Eevee sono più approssimati ad esempio in Cycles si vede il riflesso della luce della candela assente nella prima foto. Le ombre in Eevee sono più uniformi e con bordi meno realistici mentre in Cycles sono morbide e più accurate. Eevee è ovviamente molto più veloce rispetto a Cycles che per renderizzare la scena ha impiegato circa un'ora.

Modelli e texture

- Pallina: <https://free3d.com/3d-model/christmas-ball-868042.html>
- Sunglasses: <https://free3d.com/3d-model/sunglasses-v1--803862.html>
- Snow Globe: <https://www.cgtrader.com/items/3913094/download-page>
- Texture: <https://polyhaven.com>